

实验报告：随机访问日志统计

项目	内容
课程名称	系统开发工具基础
实验主题	Shell 管道与文本处理
题目编号	第2题
学号	25020007191
姓名	周御基
实验日期	2026年8月31日

一、实验目的

1. 掌握 Shell 管道、`awk`、`sort`、`head`、`uniq` 等文本处理工具的配合使用
2. 学会编写接收命令行参数、并对输入文件做存在性检查的 Shell 脚本
3. 掌握将错误信息写入 `stderr`、返回非零退出码的规范做法
4. 学会用 `awk` 完成分组统计与平均值计算

二、实验环境

- 操作系统：Ubuntu Linux (远程服务器 192.168.79.130)
- 命令行工具：Bash、`awk`、`sort`、`uniq`、`head`
- 远程连接：SSH (paramiko)

三、实验步骤与代码

步骤1：连接远程服务器并创建 `q02` 目录及 `access.csv`

```
mkdir -p ~/q02
```

在 `~/q02` 创建 `access.csv`，内容由题目给定：

```
printf
```

```
'timestamp,user,path,status,latency_ms\n09:00:01,alice,/api/users,200,120\n09:00:02,
bob,/api/orders,500,310\n09:00:03,alice,/api/users,503,180\n09:00:04,carol,/login,
500,90\n09:00:05,bob,/api/orders,502,260\n09:00:06,dave,/health,200,20\n09:00:07,al
ice,/api/orders,500,420\n09:00:08,carol,/api/users,500,150\n' > ~/q02/access.csv
cat ~/q02/access.csv
```

输出结果:

```
timestamp,user,path,status,latency_ms
09:00:01,alice,/api/users,200,120
09:00:02,bob,/api/orders,500,310
09:00:03,alice,/api/users,503,180
09:00:04,carol,/login,500,90
09:00:05,bob,/api/orders,502,260
09:00:06,dave,/health,200,20
09:00:07,alice,/api/orders,500,420
09:00:08,carol,/api/users,500,150
```

步骤2：编写 analyze.sh 脚本

```
cat > ~/q02/analyze.sh << 'EOF'
#!/usr/bin/env bash
# analyze.sh - 第2题：随机访问日志统计
# 用法：./analyze.sh <csv文件路径>

set -euo pipefail

if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "usage: $0 <csv-path>" >&2
    exit 2
fi

CSV="$1"

if [ ! -f "$CSV" ]; then
    echo "error: no such file: $CSV" >&2
    exit 3
fi

echo "== top 2 paths by 5xx count =="
awk -F, 'NR>1 && $4 ~ /^5[0-9][0-9]$/ {print $3}' "$CSV" \
    | sort | uniq -c | sort -k1,1nr -k2,2 \
    | head -2 \
    | awk '{printf "%d %s\n", $1, $2}'

echo "== average latency (ms) =="
awk -F, 'NR>1 {sum += $5; n++} END { if (n>0) printf "%.2f\n", sum/n }' "$CSV"
EOF
```

脚本逻辑说明：

- **参数与存在性检查：**接收一个 CSV 路径；`[ ! -f "$CSV" ]` 判断文件不存在时，将错误消息写入 `>&2` (stderr) 并返回非零退出码 3。
- **5xx 统计：**用 `awk -F,` 按逗号切分，跳过表头 (`NR>1`)，筛选第 4 列状态码匹配 `^5[0-9][0-9]$` 的记录，输出第 3 列 path；再经 `sort | uniq -c` 计数、`sort -k1,1nr -k2,2` 按次数降序（次数相同按 path 字典序）、`head -2` 取前 2，最后格式化输出。
- **平均值：**`awk 'NR>1 {sum+=$5; n++} END{printf "%.2f", sum/n}'` 累加第 5 列 `latency_ms` 并保留两位小数，表头不参与计算。

步骤3：赋予执行权限并对 access.csv 运行脚本

```
chmod +x ~/q02/analyze.sh
~/q02/analyze.sh ~/q02/access.csv
```

输出结果：

```
== top 2 paths by 5xx count ==
3 /api/orders
2 /api/users
== average latency (ms) ==
193.75
```

步骤4：对不存在的文件运行脚本，验证错误处理

```
~/q02/analyze.sh ~/q02/does_not_exist.csv
```

输出结果：

```
( stderr ) error: no such file: /home/joe/q02/does_not_exist.csv
( 脚本返回退出码 3 · 非零 )
```

四、实验结果

4.1 结果展示

```
== top 2 paths by 5xx count ==
3 /api/orders
2 /api/users
== average latency (ms) ==
193.75
```

4.2 结果分析

1. **5xx path 统计：** 原始数据中 `/api/orders` 出现 3 次 5xx (500、502、500) ， `/api/users` 出现 2 次 (503、500) ， 分别排第 1、2 名； `/login` 仅 1 次，被 `head -2` 截断，符合"取前 2"的要求。

2. **平均延迟**: 全部 8 条数据 `latency_ms` 之和为 $120+310+180+90+260+20+420+150 = 1550$, 除以 8 得 193.75, 保留两位小数输出 `193.75`, 结果正确。
3. **错误处理**: 对不存在的文件, 错误消息写入 `stderr` 且返回非零退出码 3, 符合题目要求。

五、实验总结

通过本次实验, 我掌握了以下技能:

1. 用 `awk` 结合 `sort | uniq -c` 完成分组计数排序
 2. 用 `awk` 计算列的平均值并控制小数位精度
 3. 在脚本中做参数校验, 错误写入 `stderr` 并返回非零退出码
 4. 使用 `set -euo pipefail` 增强脚本的健壮性
-

实验中的脚本文件:

1. `Scripts/q02/analyze.sh`